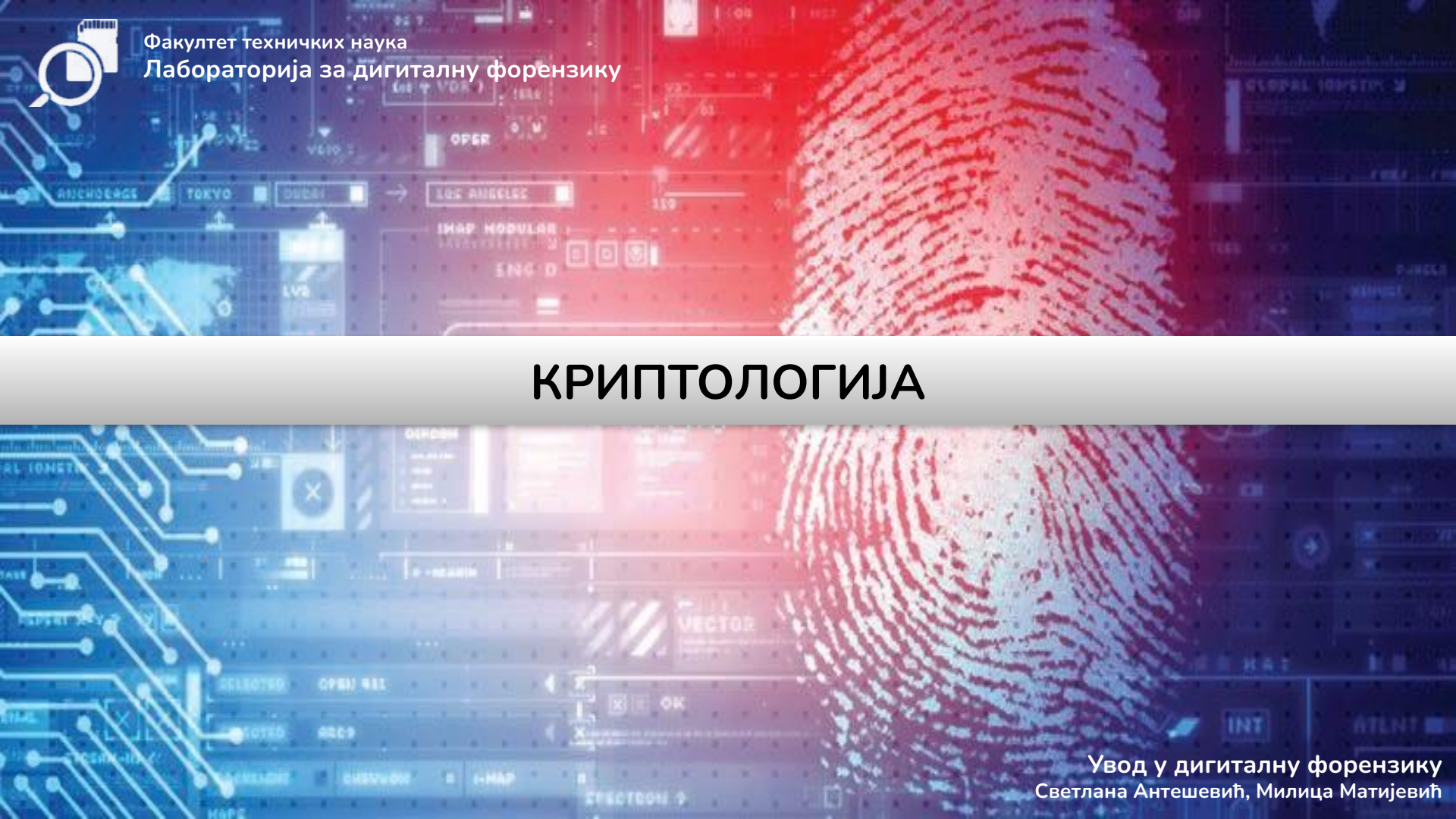
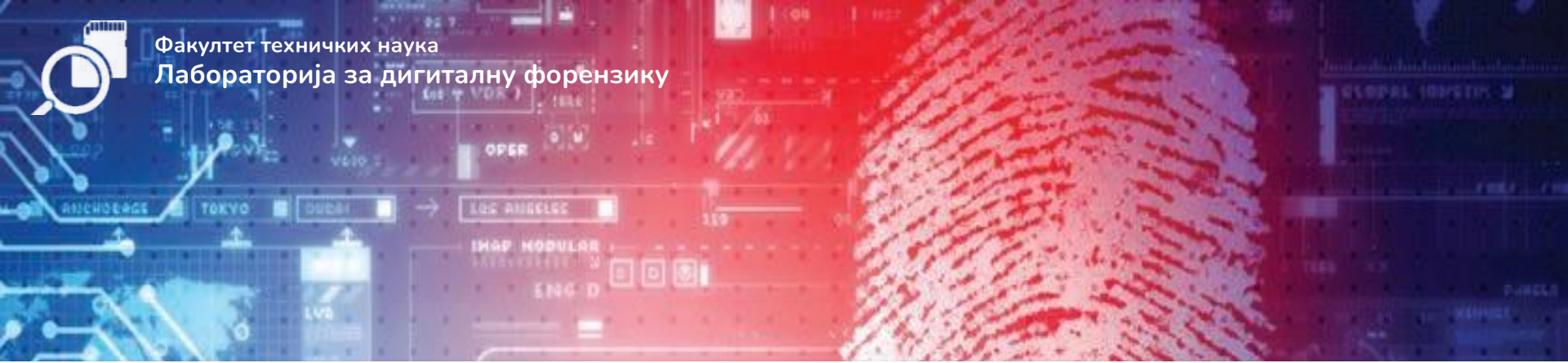


Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

КРИПТОЛОГИЈА

Увод у дигиталну форензику
Светлана Антешевић, Милица Матијевић



Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

КРИПТОГРАФИЈА



Увод у дигиталну форензику
Светлана Антешевић, Милица Матијевић

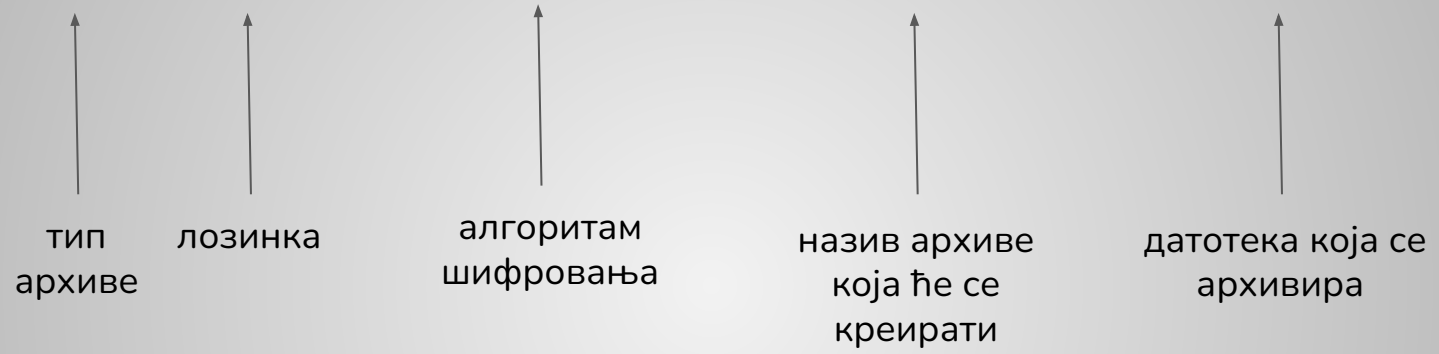
Шифровање и дешифровање датотеке

```
$ ccrypt datoteka.pdf


$ ccrypt -d datoteka.pdf.cpt
Enter decryption key:
```

Шифровање и дешифровање архиве

```
$ 7za a -tzip -p<lozinka> -mem=AES256 sifrovana_arhiva.zip datoteka.pdf
```




```
$ 7za e sifrovana_arhiva.zip
Enter password (will not be echoed):
```

Шифровање и дешифровање система датотека

Стандардни формат LUKS

– Форматирање партиције као LUKS (шифровање)

```
$ sudo fdisk -l

$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sda
```

– Дешифровање и креирање логичке партиције /dev/mapper/sda1

```
$ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda sda1
```

– Форматирање логичке партиције

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/sda1
```

– Маунтовање логичке партиције /dev/mapper/sda1 у директоријум

```
$ sudo mount /dev/mapper/sda1 direktorijum
```

Шифровање и дешифровање система датотека

Стандардни формат LUKS

– Анмаунтовање логичке партиције

```
$ sudo umount direktorijum
```

– Шифровање дешифроване партиције LUKS

```
$ sudo cryptsetup luksClose /dev/sda1
```

Шифровање мрежног саобраћаја

– Безбедносне принципе као што су аутентификација страна које комуницирају, аутентификација порука, поузданост и интегритет порука које се размењују, обезбеђује протокол TLS (енг. *Transport Layer Security*).

– Безбедносни механизми протокола TLS заснивају се на криптографским техникама, те се за аутентификацију порука и шифровање размењених података користи криптографија тајног кључа, а за аутентификацију страна које комуницирају – криптографија јавног кључа.

Дешифровање мрежног саобраћаја

– У оквиру једне сесије емулатора терминала извести варијаблу SSLKEYLOGFILE и покренути веб претраживач.

```
$ export SSLKEYLOGFILE=~/sslkeylog.log

$ chromium
```

– Креирати датотеку `sslkeylog.log`

– Покренути алат `Wireshark` и започети снимање

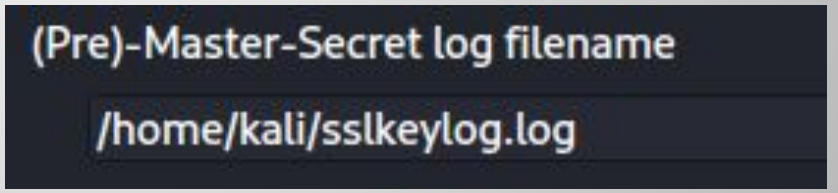
– Погодити веб-сајт из веб претраживача (нпр. `digfor.ftn.uns.ac.rs`)

Дешифровање мрежног саобраћаја

– Сви кључеви који се размене између веб-претраживача (клијента) и сервера током TLS протокола смештају се у датотеку `sslkeylog.log`.

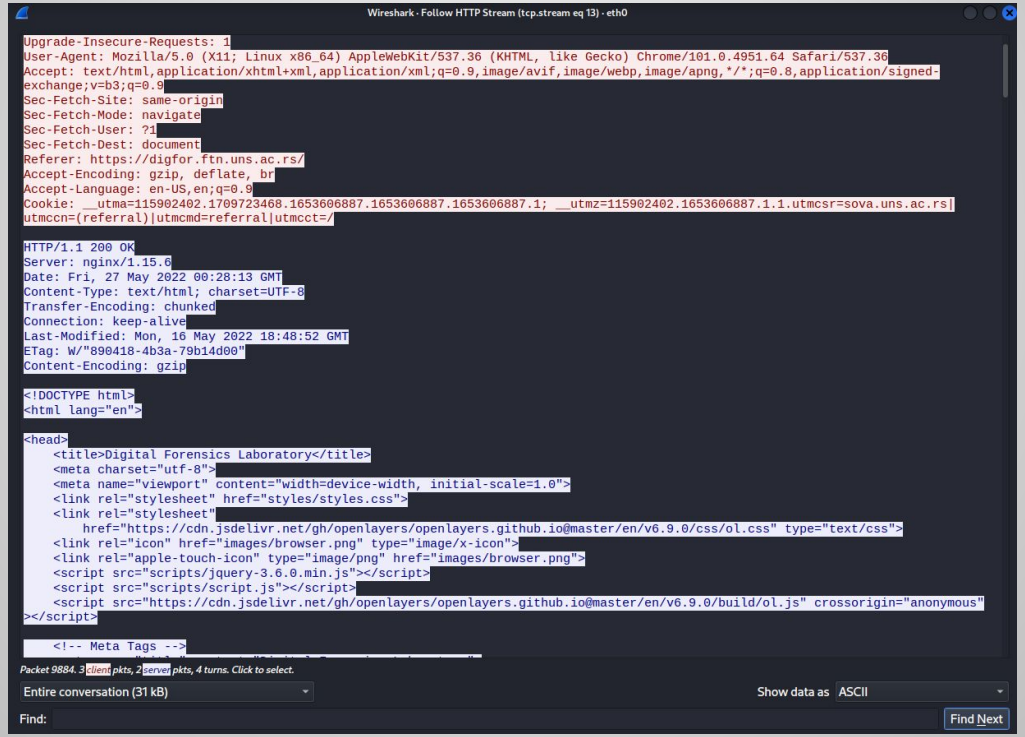
– Након завршетка снимања мрежног саобраћаја, у алату Wireshark поставити путању до лога са кључевима (`Pre-Master-Secret log filename`) на путању до датотеке `sslkeylog.log`:

Edit –> Preferences
Protocols –> TLS



Дешифровање мрежног саобраћаја

– Резултат су дешифровани токови мрежног саобраћаја чији је увид могућ кроз опцију `Follow -> HTTP Stream`



Криптовалуте

Биткоин

– Разлике између банковних трансакција и трансакција криптовалута.



– приватне су
– идентитети учесника познати
– једна трансакција укључује једног уплатиоца и једног примаоца
– један клијент банке обично има један рачун
– све трансакције контролише банка (централизована институција)
– укупну количину новца контролише влада



– јавне су
– идентитети учесника непознати
– једна трансакција може укључивати више адреса уплатиоца и више адреса примаоца
– за сваку трансакцију генеришу се нове адресе учесника
– трансакције контролише децентрализована мрежа
– укупна количина новца одређена је консензусом

Криптовалуте

Биткоин

– Једна од најпопуларнијих криптовалута је биткоин (BTC).

– 1 BTC ~ 29 000 $ (28. мај 2022. године)

– Трансакције биткоина обављају се између адреса.

– Све трансакције налазе се у јавно доступној „главној књизи” – блокчејну.

– Главни задатак форензичара је открити **ко стоји иза адреса које су учествовале у одређеним трансакцијама**.

Криптовалуте

Биткоин

– Адресе које учествују у трансакцијама криптовалута, као и сав криптоновац, чувају се у новчаницима.

– Трговину која укључује криптоновац омогућавају софтверски „банкомати” специјализовани за криптовалуте.

– За конверзију криптовалуте у реалну валуту, служе онлајн платформе (енг. exchanges) као што су Bit**MEX**, BINANCE, coinbase, **Huo**bi и друге.

– Случај 1: Прање новца биткоинима.

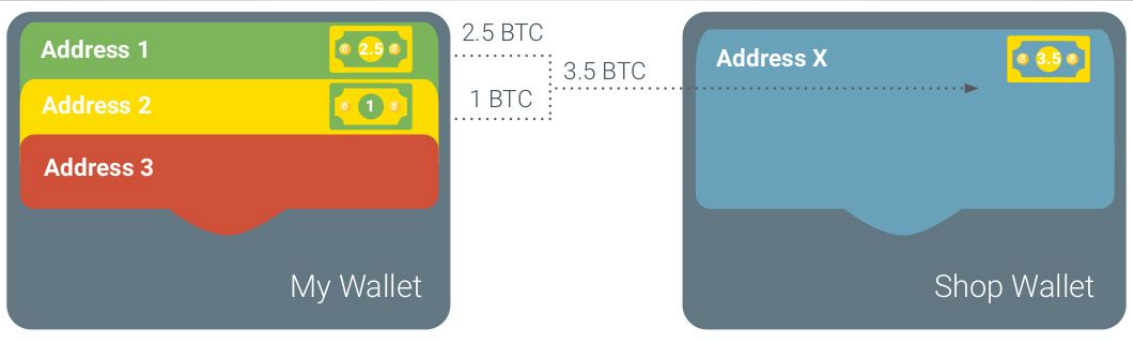
Криминалац прљавим новцем купује биткоине, који се смештају у његов новчаник.

Криминалац даље те биткоине мења за доларе, које уплаћује на свој рачун у банци.

– Случај 1: Истрага.

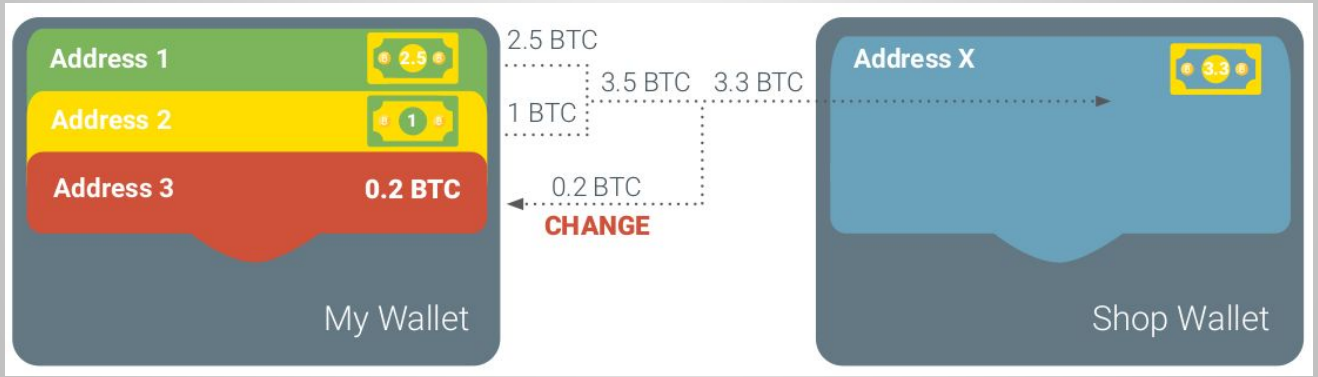
Помоћу алата као што је `Blockchain.com` пратимо трансакцију. Основ за праћење трансакција је чињеница да се **свака адреса у евиденцији трансакција најпре појављује у улози примаоца**.

Међутим, често се једна трансакција састоји из више адреса чија се количина биткоина комбинује да би се добила жељена сума.



– Случај 1: Истрага.

Додатни проблем праћења трансакција јесу тзв. **change** адресе.

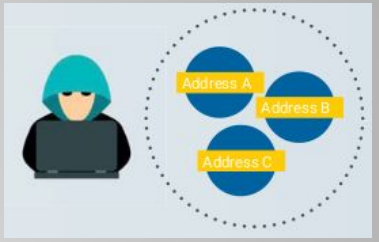


– Случај 1: Истрага.

Додатни проблем праћења трансакција јесу тзв. **change** адресе.

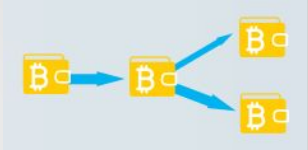
Стога, мануелно праћење трансакција криптовалута није ефикасно!

– Случај 1: Алати.

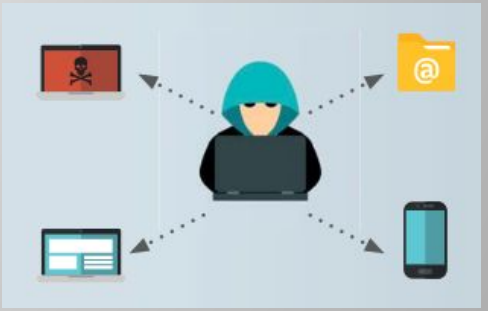


– Аутоматско кластеровање адреса које вероватно припадају једном кориснику.

– Визуализација токова криптоновца.



– Претрага Интернета и даркнета у циљу проналажења трагова о припадности адреса корисницима.



– Случај 2: Рензомвер

Криминалац је провалио у жртвин рачунар и преузео контролу, те тражи откуп од 1 BTC.

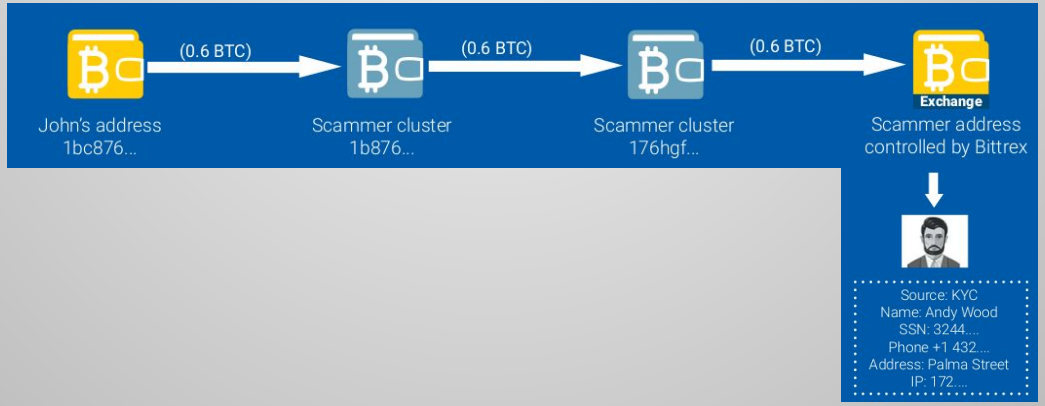
Жртва је са адресе свог новчаника пребацила 1 BTC на адресу новчаника криминалца.

Криминалац је потом тај криптоновац конвертовао у америчке доларе.

– Случај 2: Истрага

Помоћу алата за кластеровање и визуализацију трансакција долази се до тока криптоновца који се завршава у одређеној мењачници.

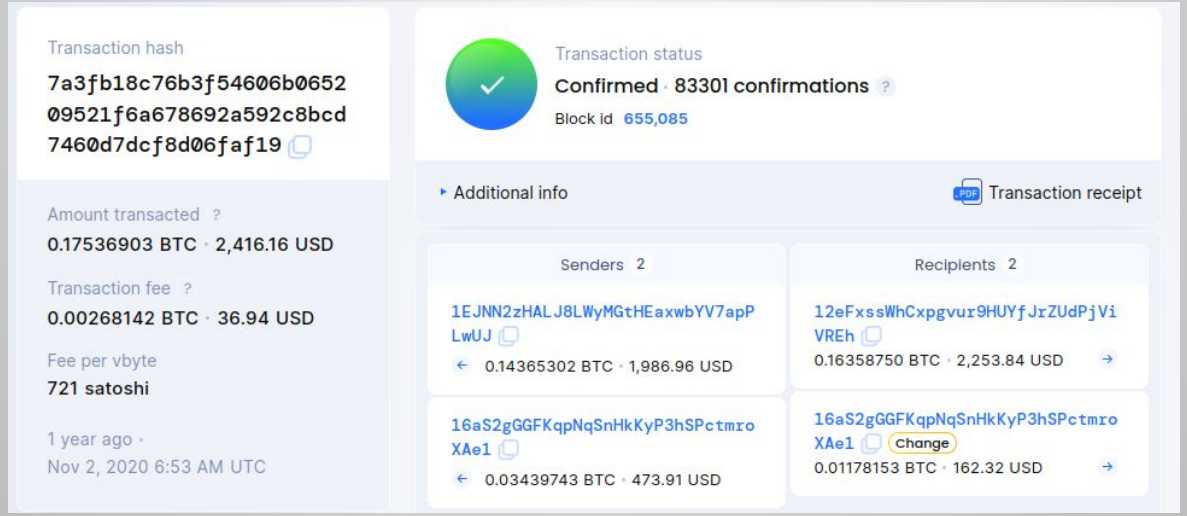
Налогом суда могуће је тражити идентитет особе која је у датој мењачници на крају конвертовала биткоине у америчке доларе.



Криптовалуте
Биткоин

– Пример 1 – хеш трансакције:
7a3fb18c76b3f54606b065209521f6a678692a592c8bcd7460d7dcf8d06faf19

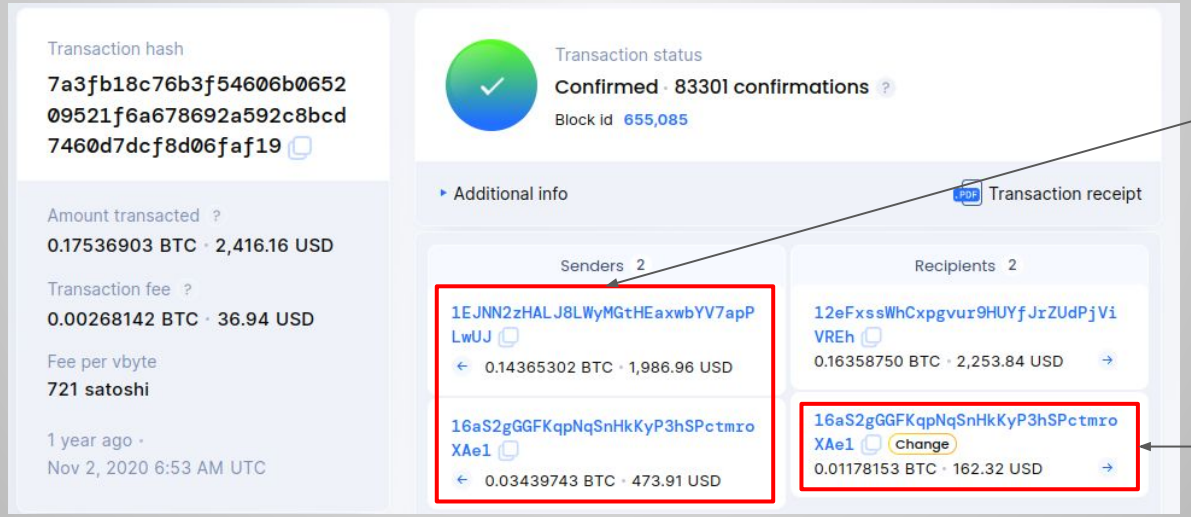
– Дати хеш трансакције инспектујемо помоћу онлајн алата
blockchair.com



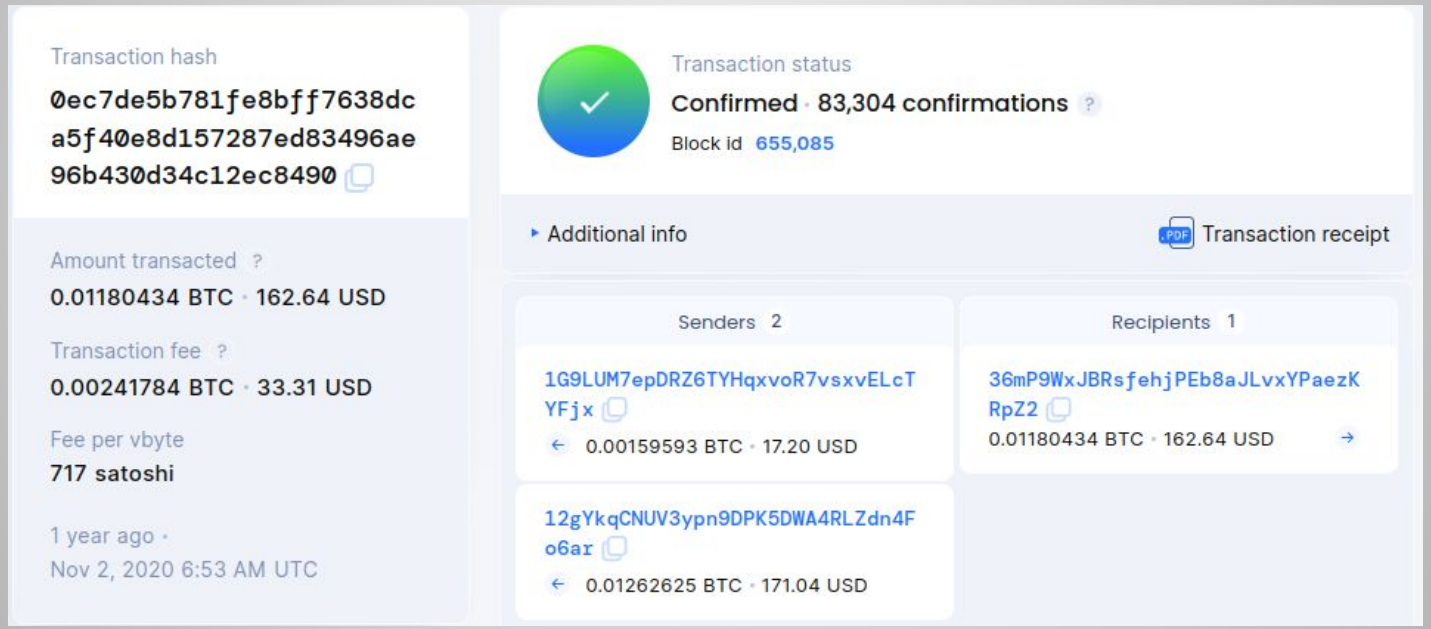
Криптовалуте
Биткоин

– У општем случају, све улазне адресе (енг. senders, inputs) припадају једном новчанику (кориснику).

– Да се приметити да ова трансакција има и change адресу.



– Пример 2 – хеш трансакције:
0ec7de5b781fe8bff7638dca5f40e8d157287ed83496ae96b430d34c12ec8490



– У овом случају, не постоји change адреса, те се може закључити да пошиљалац сав свој криптоновац пребацује на другу адресу.

– У то се можемо уверити ако проверимо стање две улазне адресе.



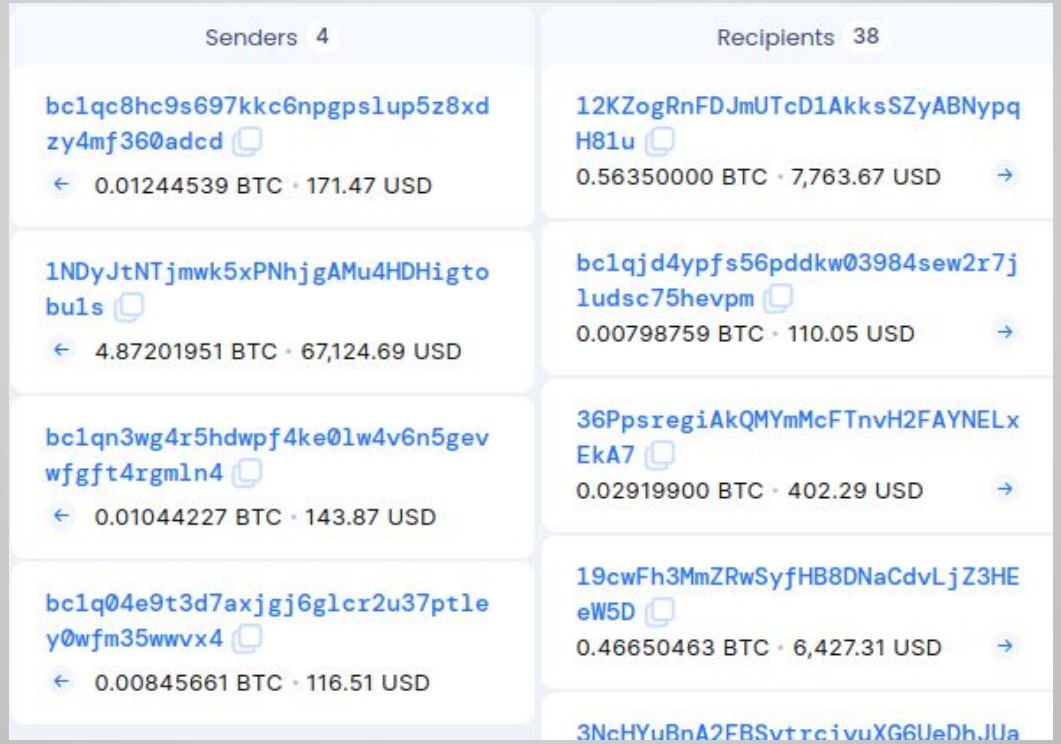


Криптовалуте

Биткоин

– Пример 3 – хеш трансакције:

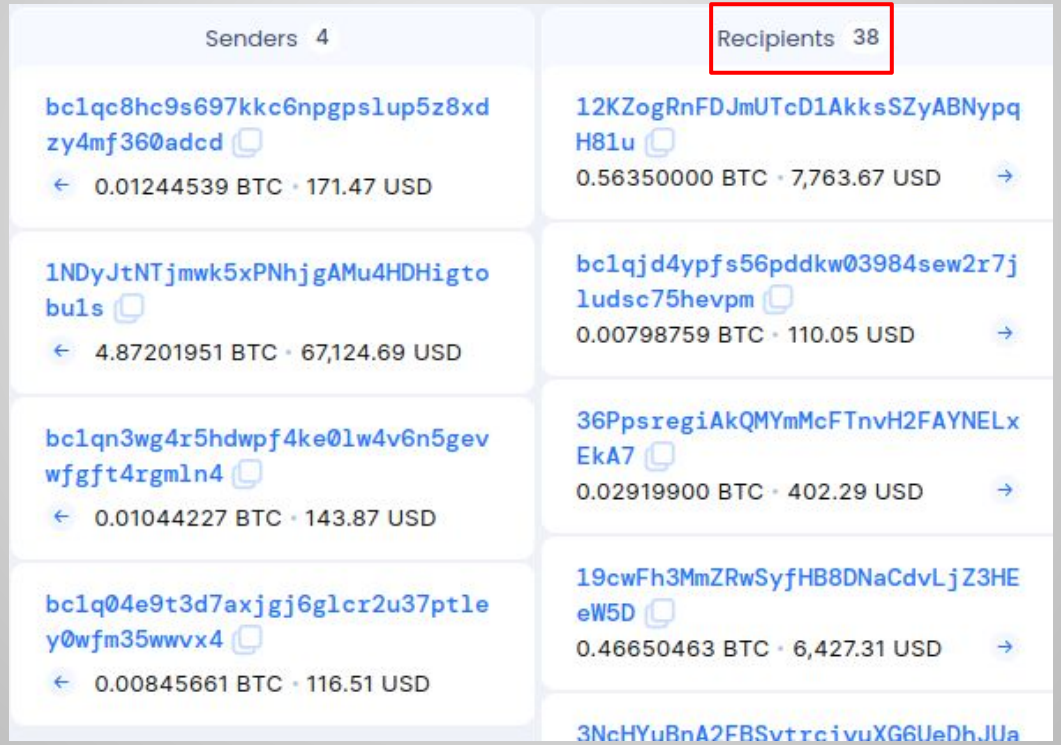
11a3c72f534e594a46e45eefa191f205d45f00d4a2b36104f0abe95df61182d4



Криптовалуте

Биткоин

– Трансакције за које се везује велики број адреса, обично укључују адресу мењачнице.



– Повезаност адресе мењачнице и конкретне мењачнице обично се може наћи на Интернету.

– Нпр, адреса 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s из ове Трансакције, припада мењачници BINANCE.



Хеш функције

– Хеш функције су алгоритми који подацима произвољне дужине додељују податке фиксне дужине.

– Криптографске хеш функције су једносмерне.

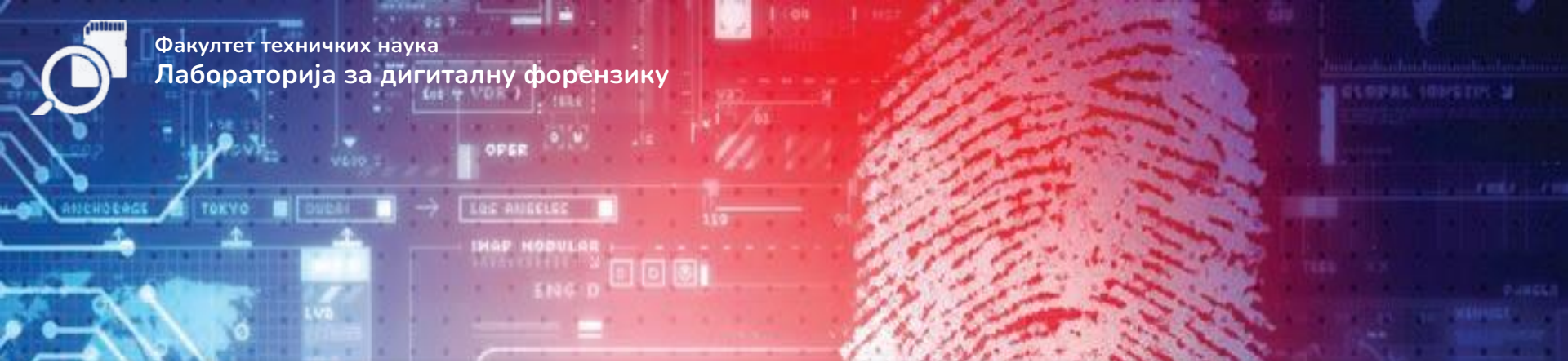
– Примери:

```
$ md5sum datoteka.pdf
a89c481d040ba9158a735e847e1fc93d  datoteka.pdf

$ sha1sum datoteka.pdf
9b88e10acca2ec3a85d53d239af69911b8885c85  datoteka.pdf

$ sha256sum datoteka.pdf
929ad62f346177b306f6b26c7e01001cf9eb6bde7361c8aa5cf53a6067a2a688  datoteka.pdf

$ sha512sum datoteka.pdf
f75e2a5b4b8379a39c3fd850ba9c3f3afc21affb75055d54c78ec7de0dd71c6bfa6f8b99f3670ff
c77dc45f8d9ed3f416a5c297de8f6d7600d3e097f34254976  datoteka.pd
```



Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

КРИПТОАНАЛИЗА



Увод у дигиталну форензику
Светлана Антешевић, Милица Матијевић

Декриптовање датотеке

```
$ ccguess datoteka.pdf.cpt
```

Декриптовање архиве

– Проналажење хешираних вредности у садржају архиве, које ће бити крековане:

```
$ sudo zip2john sifrovana_arhiva.zip > hash_to_crack.txt
```


датотека у коју се смештају хеширане вредности

Декриптовање архиве

– За крековање лозинке потребан је речник потенцијалних лозинки.

– Kali Linux доноси речник rockyou.txt смештен на локацији /usr/share/wordlists.

```
$ sudo john --format=zip hash_to_crack.txt --wordlist=rockyou.txt

Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (ZIP, WinZip [PBKDF2-SHA1 256/256 AVX2 8x])
Cost 1 (HMAC size) is 626424 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
PASS             (sifrovana_arhiva.zip/datoteka.pdf)
Session completed
```

Декриптовање система датотека

Стандардни формат LUKS

– Потребно је проверити верзију система за шифровање LUKS

```
$ sudo cryptsetup luksDump /dev/sdb1

LUKS header information
Version:        2
Epoch:          3
Metadata area: 16384 [bytes]
Keyslots area: 16744448 [bytes]
UUID:          ec528d20-5627-49ce-9d5b-e568363b6fd8
...
```

– Алат који омогућава крековање система LUKS верзије 2 је `bruteforce-luks`.

Декриптовање система датотека

Стандардни формат LUKS

```
$ sudo bruteforce-luks -t 2 -l 4 -m 4 -b “PA” -e “S” /dev/sdb

Tried / Total passwords: 28 / 62
Tried passwords per second: 0.297972
Last tried password: PATS
Total space searched: 45.161290%
ETA: Thu 26 May 2022 05:08:32 PM CDT

Password found: PASS
```

-t	број нити
-l	минималан број карактера
-m	максималан број карактера
-b	низ карактера којима лозинка започиње
-e	низ карактера којима лозинка завршава

Декриптовање система датотека

Стандардни формат LUKS

– Декриптовање слике шифроване партиције помоћу речника.

```
$ sudo bruteforce-luks -t 2 -f rockyou.txt slika.img
```

Коришћени алати

– ccrypt

– 7za

– cryptsetup

– blockchair.com

– md5sum, sha1sum, sha256sum, sha512sum

– ccguess

– zip2john

– john

– bruteforce-luks